

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника
(направление подготовки/специальность)

Программное обеспечение мобильных систем
(профиль/специализация)

Очная
(форма обучения)

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(вид практики)

Тип практики: Технологическая (проектно-технологическая) практика
на предприятии ООО «Бюро 1440»

(наименование профильной организации/структурного подразделения СибГУТИ)

ТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Пока ничего

Выполнил:

студент института информатики и вычислительной техники Рубцов Роман Кириллович
группа ИА-331

«___» _____ 202__ г.

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)

Проверил¹

Руководитель практики от профильной организации

«___» _____ 202__ г.

_____/ Андреев А. В. /
(подпись) (ФИО)

Проверил:

Руководитель практики от СибГУТИ

«___» _____ 202__ г.

_____/ Брагин К. И. /
(подпись) (ФИО)

отметка² _____

_____ «___» _____ 202__ г.

Новосибирск 2025

¹ В случае прохождения практики в профильной организации

² Заполняется во время промежуточной аттестации

План-график проведения
Производственной практики
вид практики
Рубцов Роман Кириллович
Фамилия Имя Отчество студента

Института ИВТ, курса 3, гр. ИА-331

Направление: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Код – Наименование направления (специальности)

Направленность (профиль)/ специализация: Программное обеспечение мобильных систем

Место прохождения практики: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 51, ауд. 469

Объем практики: 360/10 часов/ЗЕ

Тип практики: Технологическая (проектно-технологическая) практика

Срок практики: с 16.09.2025 по xx.xx.20xx (раз в неделю) и с xx.xx.20xx по xx.xx.20xx (ежедневно);

Содержание практики³:

Тема индивидуального задания практики: Пока ничего (SDR)

Наименование видов деятельности	Дата (начало – окончание)
Архитектура Adalm Pluto SDR. GNU Radio. Построение радио-приёмника	16.09
Знакомство с библиотеками Soapy SDR, Libio для работы с Adalm Pluto SDR. Инициализация SDR-устройства. Работа с буфером: получение цифровых IQ-отсчетов.	23.09
Работа с библиотеками Soapy SDR, Libio . Формирование и передача с SDR сигналов произвольной формы	30.09
Примеры формирования I/Q-сэмплов произвольной формы. Работа с буфером приема SDR	07.10
Имитация аналоговой передачи звука и его прием с использованием SDR. Анализ влияния чувствительности приемника и усиления передатчика на качество принятых отсчетов сигнала (сэмплов)	14.10, 21.10
Реализация приема и передачи BPSK-сигналов	28.10
Дискретная свертка. Реализация приема и передачи BPSK-символов.	11.11
Прием и фильтрация сигнала. Прямоугольный и приподнятый косинус	18.11
Программная реализация детектора временной ошибки (синхронизация приемника и передатчика) на SDR	25.11
AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAA	AA.AA
AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA	AA.AA
AAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AA.AA

³В случае прохождения практики в профильной организации

Отзыв о работе студента

(ФИО студента)

Уровень освоения компетенций

Компетенции	Уровень сформированности компетенций
ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение	
ПК-3 Способен осуществлять эксплуатацию и развитие транспортных сетей и сетей передачи данных, включая спутниковые системы	

Уровень компетенций: высокий, средний, низкий, не сформирована

Руководитель практики от СибГУТИ:

Старший преподаватель

Кафедры ТС и ВС

должность руководителя практики

подпись

Брагин К. И.

ФИО руководителя практики

«__» _____ 20__ г.

1 ПРАКТИКА 1	6
--------------------	---

1 ПРАКТИКА 1

Архитектура Adalm Pluto SDR. GNU Radio. Построение радио-приёмника

Цель практики:

Ознакомиться с архитектурой SDR-устройства ADALM Pluto, освоить базовые навыки работы в среде GNU Radio и реализовать FM-приемник для приёма и воспроизведения радиосигналов в реальном времени

Краткие теоретические сведения.

- **ADALM-Pluto (чип AD9363).** Программируемый радиотракт с 12-битными АЦП/ЦАП, рабочий диапазон частот примерно 70 МГц — 3800 МГц, полоса до 20 МГц, поддержка TDD/FDD, 2Rx/2Tx.
- **Назначение.** PlutoSDR предоставляет IQ-поток для внешних приложений (GNU Radio, Python, C/C++), позволяя реализовать фильтрацию, демодуляцию и потоковую передачу аудио в реальном времени.
- **Архитектура плат на базе Zynq.** Платформа сочетает ARM (Linux, управление, драйверы) и FPGA (цифровая обработка): ARM управляет устройством и передаёт данные, FPGA реализует высокоскоростные DSP-блоки.
- **Интерфейсы Zynq.** MIO — периферия процессора (UART, SPI, I²C, USB, Ethernet и т.д.); EMIO — расширение через FPGA для дополнительных сигналов.
- **GNU Radio.** Среда «из блоков»: источник (PlutoSDR) → фильтр → демодулятор (FM) → обработка деэмфазы/декодирование → аудиовывод/визуализация. Идеальна для быстрой отладки и прототипирования радиотрактов.

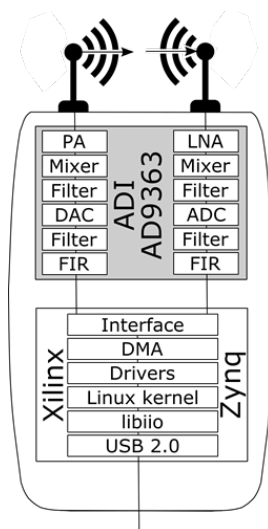


Рисунок 1 — Архитектура ADALM-Pluto (схема)

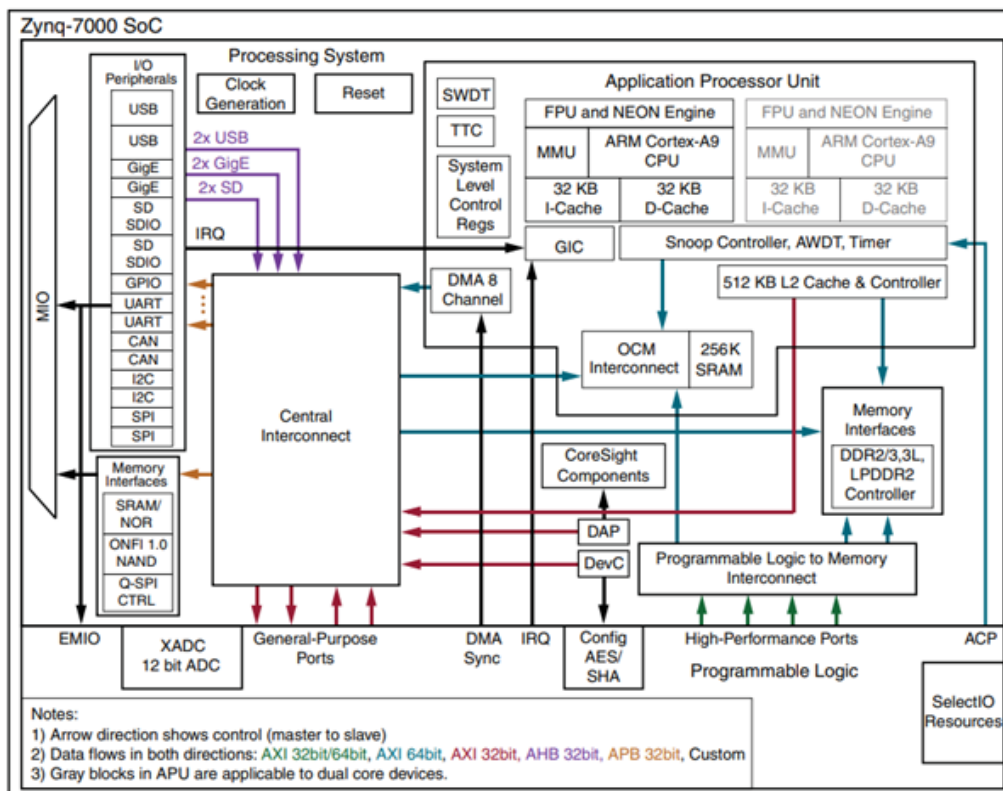


Рисунок 2 — Структура Zynq (ARM + FPGA)

Практическая задача (коротко).

1. Подключить PlutoSDR к хосту и убедиться, что устройство видно (список устройств).
2. Собрать GNU Radio flowgraph: источник Pluto → полосовой фильтр → FM демодулятор → декодер деэмфазы → аудиовывод.
3. Проверить приём локальной FM-станции, оценить качество и частотную настройку.

Выполнение

Создан проект GNU Radio, который принимает FM-сигнал с частоты 101.1 МГц, демодулирует его и выводит звук через аудиointерфейс ПК.

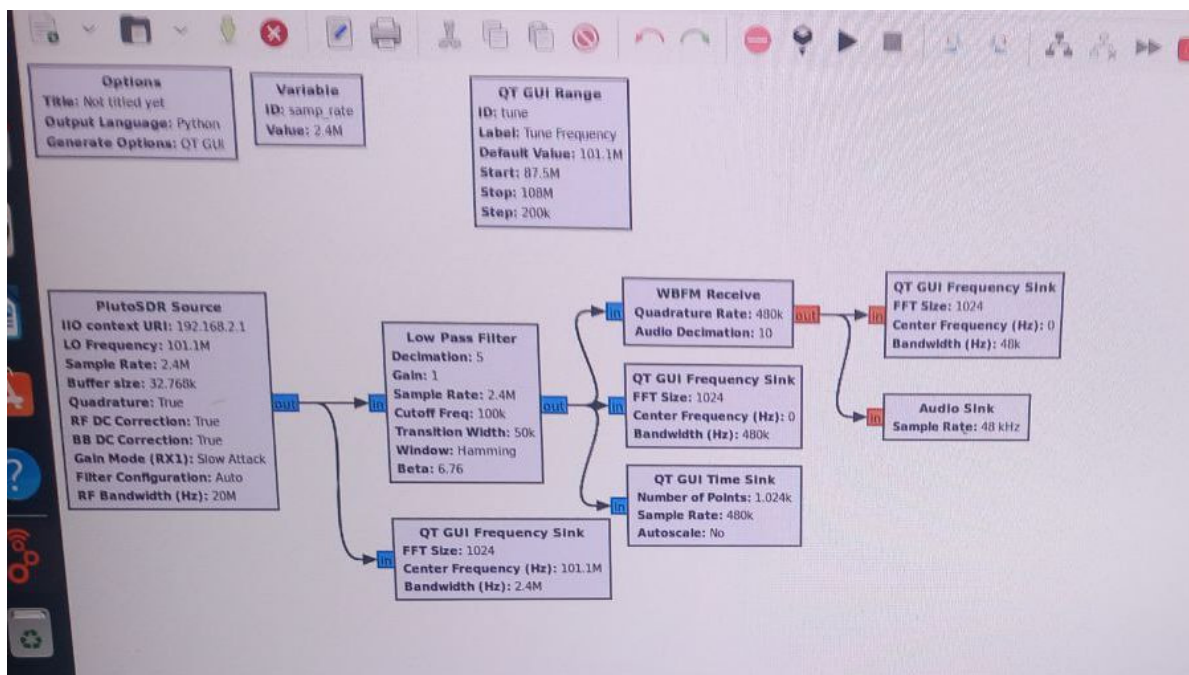


Рисунок 3 — Блок-схема FM-приёмника в GNU Radio



Рисунок 4 — Временная, спектральная и частотная визуализация сигнала

Краткое описание работы:

1. **Настройка источника.** Установлена частота 101.1 МГц, скорость дискретизации 2.4 МГц, включены коррекция DC и автоматическая настройка полосы.

2. **Фильтрация.** Применён полосовой фильтр с шириной 200 кГц для выделения FM-канала.
3. **Демодуляция.** Блок WBFM Receive выполняет широкополосную ЧМ-демодуляцию с де-эмфазой.
4. **Визуализация.** Отображены временной график, спектр сигнала и спектр несущей — это позволяет контролировать качество приёма и настройку.
5. **Звук.** Аудио-выход работает в реальном времени — слышны музыка и речь станции.